رابطه «شکارچی-شکار» (Predator-Prey relationship) یکی از مفاهیم بنیادی در اکولوژی است که معمولاً با استفاده از مدل‌های ریاضی برای توصیف تغییرات جمعیت دو گونه (یکی شکارچی و دیگری شکار) به کار می‌رود.

معروف‌ترین مدل ریاضی برای این رابطه، **مدل لاتکا-ولترا (Lotka-Volterra equations)** است.

۱. مفهوم فیزیکی رابطه

در این مدل، فرض بر این است که:

- **تغییرات جمعیت شکار (Prey):** با افزایش جمعیت شکارچی، کاهش می‌یابد (به دلیل شکار شدن) و با کاهش جمعیت شکارچی، افزایش می‌یابد (به دلیل نرخ زاد و ولد).
- **تغییرات جمعیت شکارچی (Predator):** با افزایش جمعیت شکار، افزایش می‌یابد (به دلیل دسترسی به غذا) و با کاهش جمعیت شکار، کاهش می‌یابد (به دلیل گرسنگی و مرگ‌ومیر).

این رابطه باعث ایجاد یک **نوسان متناوب (Oscillation)** در جمعیت هر دو گونه می‌شود؛ به طوری که قله جمعیت شکار معمولاً کمی قبل از قله جمعیت شکارچی رخ می‌دهد.

۲. مدل ریاضی (معادلات دیفرانسیل)

این رابطه با دو معادله دیفرانسیل مرتبه اول توصیف می‌شود:

برای جمعیت شکار (x) :

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

برای جمعیت شکارچی (y) :

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

تعریف پارامترها:

- x: تعداد جمعیت شکار.
- y: تعداد جمعیت شکارچی.
- α (نرخ رشد شکار): نرخ زاد و ولد طبیعی شکار در غیاب شکارچی.
- β (نرخ شکار شدن): احتمال برخورد شکار و شکارچی و نرخ مرگ شکار در اثر شکار.
- δ (نرخ تبدیل غذا به جمعیت): میزان تبدیل انرژی حاصل از شکار به تولید مثل شکارچی.
- γ (نرخ مرگ شکارچی): نرخ مرگ طبیعی شکارچی در غیاب شکار.

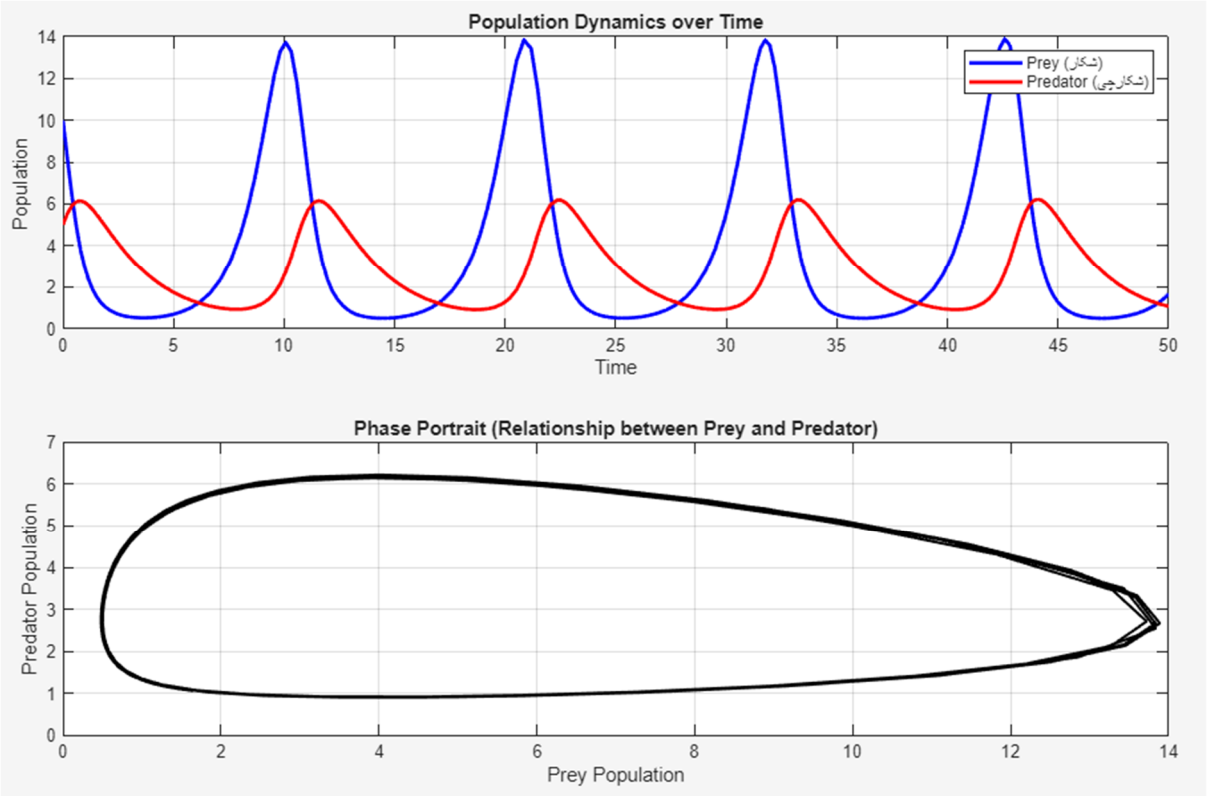
۳. تحلیل رفتار سیستم

اگر این معادلات را در محیطهایی مثل **MATLAB** حل کنیم، متوجه دو ویژگی مهم می‌شویم:

۱. **نوسانات دوره‌ای (Cyclic Behavior):** جمعیت‌ها هرگز به یک عدد ثابت نمی‌رسند، بلکه مدام حول یک نقطه تعادل نوسان می‌کنند.
۲. **نقاط تعادل (Equilibrium Points):**

نقطه (0,0): هر دو گونه منقرض شوند.
نقطه تعادل غیر صفر: جایی که نرخ رشد با نرخ مرگ برابر می‌شود:

$$x^* = \frac{\gamma}{\delta} \quad , \quad y^* = \frac{\alpha}{\beta}$$



نموداری که از خروجی متلب ارسال کردیم، رفتار کلاسیک یک سیستم غیرخطی نوسانی را به خوبی نشان می‌دهد. در ادامه این دو نمودار را تحلیل می‌کنیم :

۱. نمودار بالایی (تغییرات جمعیت نسبت به زمان - Time Domain)

- **روند نوسانات:** خط آبی مربوط به **شکار (Prey)** و خط قرمز مربوط به **شکارچی (Predator)** است. همان‌طور که می‌بینید، نوسانات منظم و دوره‌ای هستند و با گذشت زمان دامنه آن‌ها میرا نمی‌شود (یعنی سیستم پایدارِ خنثی است).
- **تاخیر فاز (Phase Lag):** قله‌های نمودار آبی (شکار) همیشه کمی جلوتر از قله‌های نمودار قرمز (شکارچی) اتفاق می‌افتند.
- دلیلش این است که ابتدا تعداد شکار زیاد می‌شود -> غذا برای شکارچی فراوان می‌شود -> جمعیت شکارچی رشد می‌کند (قله قرمز).
- با زیاد شدن شکارچیان، شکارها به شدت شکار شده و جمعیتشان افت می‌کند (دره آبی) -> به دنبال آن، شکارچیان با کمبود غذا مواجه شده و جمعیت آن‌ها نیز کاهش می‌یابد (دره قرمز). این چرخه مدام تکرار می‌شود.

۲. نمودار پایینی (صفحه فاز - Phase Portrait)

- **حلقه بسته (Closed Orbit):** این نمودار رابطه بین جمعیت شکار و شکارچی را بدون در نظر گرفتن زمان نشان می‌دهد. تشکیل یک **حلقه بسته** به این معناست که سیستم در یک **سیکل حدّی (Limit Cycle)** یا مسیر بسته قرار دارد.
- وضعیت سیستم همیشه روی این مسیر بسته می‌چرخد؛ یعنی اگر شرایط اولیه تغییر نکند، سیستم مدام بین این مقادیر حد بالا و پایین در نوسان دائمی خواهد بود و به یک نقطه ثابت (تک مقداری) همگرا نمی‌شود.
- `% Simulation of Lotka-Volterra Predator-Prey Model`

```
clear; clc; close all;

% 1. تعریف پارامترها (Parameters)
alpha = 1.1;  % نرخ رشد شکار (Prey growth rate)
beta  = 0.4;  % نرخ شکار شدن (Predation rate)
delta = 0.1;  % نرخ تبدیل شکار به شکارچی (Predator growth rate)
gamma = 0.4;  % نرخ مرگ شکارچی (Predator death rate)

% شرایط اولیه (Initial Conditions)
% [شکار اولیه, شکارچی اولیه]
initial_conditions = [10; 5];

% بازه زمانی شبیه‌سازی (Time span)
tspan = [0 50];

% 2. حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از ode45
% تعریف سیستم معادلات به صورت یک تابع داخلی (Anonymous Function)
lotka_volterra = @(t, z) [
    alpha*z(1) - beta*z(1)*z(2);          % dx/dt (تغییرات شکار)
    delta*z(1)*z(2) - gamma*z(2)          % dy/dt (تغییرات شکارچی)
];

[t, z] = ode45(lotka_volterra, tspan, initial_conditions);

% استخراج نتایج
prey = z(:, 1);
predator = z(:, 2);

% 3. رسم نمودارها (Visualization)

figure('Name', 'Lotka-Volterra Simulation', 'NumberTitle', 'off');

% نمودار اول: تغییرات جمعیت نسبت به زمان
subplot(2, 1, 1);
plot(t, prey, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, predator, 'r-', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Time');
ylabel('Population');
title('Population Dynamics over Time');
legend('Prey (شکار)', 'Predator (شکارچی)');

% نمودار دوم: نمودار فاز (Phase Portrait)
subplot(2, 1, 2);
plot(prey, predator, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('Prey Population');
ylabel('Predator Population');
title('Phase Portrait (Relationship between Prey and Predator)');

fprintf('Simulation completed successfully.\n');

```